Chapitre 11 · Données et fonctions

📈 Repère et fonctions

Les coordonnées d'un point. Les fonctions : image, antécédent, courbe, fonctions linéaires et affines.

🎯 Je sais **lire** les coordonnées d'un point.
🎯 Je sais **calculer** une image et **trouver** un antécédent.
🎯 Je sais **reconnaître** une fonction linéaire ou affine.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **253** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

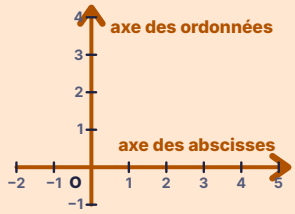
Les mots du chapitre

le **repère** · l'**origine** · l'**axe des abscisses** · l'**axe des ordonnées** · l'**abscisse** · l'**ordonnée** · les **coordonnées** · la **fonction** · l'**image** · l'**antécédent** · le **tableau de valeurs** · la **représentation graphique** · la **fonction linéaire** · la **fonction affine** · le **coefficient directeur** · l'**ordonnée à l'origine**

📘 Le cours

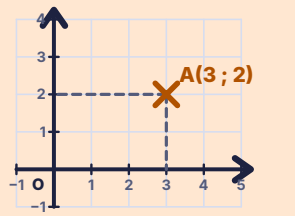
1 Le repère

Un **repère** a deux **axes** gradués. Ils se coupent à l'**origine** O.
L'axe horizontal est l'**axe des abscisses**.
L'axe vertical est l'**axe des ordonnées**.



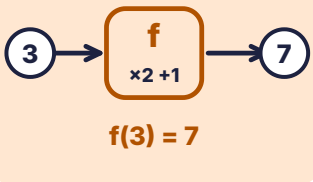
2 Les coordonnées d'un point

Un point a deux **coordonnées** : son **abscisse** et son **ordonnée**.
On écrit A(3 ; 2) : l'abscisse de A est 3, l'ordonnée de A est 2.
Je lis toujours l'abscisse en premier.



3 Une fonction

Une **fonction** est comme une machine à calculer.
À un nombre x, elle associe un seul nombre, noté f(x).
On écrit f(x) = 2x + 1.

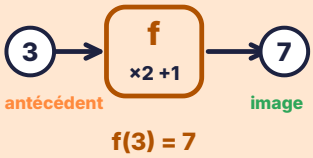


4 Image et antécédent

f(3) = 7 : 7 est l'**image** de 3 par la fonction f.

3 est un **antécédent** de 7 par la fonction f.

⚠️ Un nombre a une seule image. Mais un nombre peut avoir plusieurs antécédents.



f(3) = 7

5 Le tableau de valeurs

Un **tableau de valeurs** donne des nombres x et leurs images f(x).

Ici, f(x) = 2x + 1.

x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5

f(x) = 2x + 1

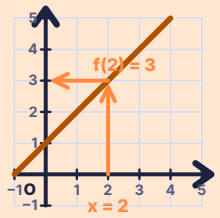
x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5

6 La représentation graphique

La **représentation graphique** de f est formée des points de coordonnées (x ; f(x)).

Pour lire une image : je pars de x sur l'axe des abscisses. Je vais jusqu'à la courbe. Je lis sur l'axe des ordonnées.

Pour lire un antécédent : je pars de l'axe des ordonnées.



7 La fonction linéaire

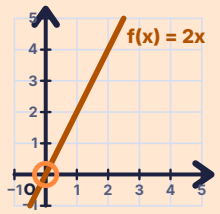
Une **fonction linéaire** s'écrit f(x) = ax.

Elle représente une situation de **proportionnalité**.

Sa représentation est une droite qui passe par l'origine.

EXEMPLE

f(x) = 3x



8 La fonction affine

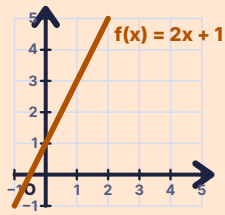
Une **fonction affine** s'écrit f(x) = ax + b.

Sa représentation est une droite.

a est le **coefficient directeur**. b est l'**ordonnée à l'origine**.

EXEMPLE

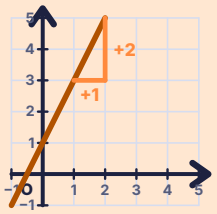
f(x) = 2x + 1 : a = 2 et b = 1.



9 Lire a et b sur le graphique

b : la droite coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée b.

a : quand x augmente de 1, f(x) augmente de a.



Les méthodes

Méthode 1 Calculer une image

1. Je remplace x par le nombre dans l'expression de f.
2. Je calcule en respectant les priorités.
3. J'écris la phrase : l'image de ... est ...

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Soit f(x) = 3x − 4. **Calcule** l'image de 5 par f.

Je remplace x par 5. **f(5) = 3 × 5 − 4**

Je calcule. **f(5) = 15 − 4 = 11**

✅ **Réponse :** L'image de 5 par f est 11.

Méthode 2 Trouver un antécédent

1. J'écris l'équation : f(x) = le nombre.
2. Je résous l'équation.
3. J'écris la phrase : un antécédent de ... est ...

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Soit f(x) = 2x + 3. **Détermine** l'antécédent de 11 par f.

J'écris l'équation. **2x + 3 = 11**

Je résous l'équation. **2x = 8, donc x = 4**

Je vérifie. **f(4) = 2 × 4 + 3 = 11** ✓

✅ **Réponse :** L'antécédent de 11 par f est 4.

Mes notes

Méthode 3 Lire une image sur un graphique

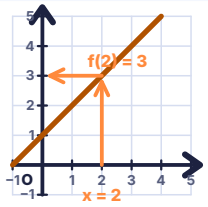
1. Je place le nombre x sur l'axe des abscisses.
2. Je monte (ou je descends) jusqu'à la courbe.
3. Je vais horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.
4. Je lis la valeur.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

La droite représente f(x) = x + 1. **Lis** l'image de 2.

Je pars de 2 sur l'axe des abscisses. **x = 2**

Je monte jusqu'à la droite, puis je vais vers l'axe des ordonnées. **Je lis 3.**



✅ **Réponse :** L'image de 2 est 3 : f(2) = 3.

Méthode 4 Tracer une fonction affine

1. Je calcule deux images.
2. Je place les deux points dans le repère.
3. Je trace la droite qui passe par ces deux points.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Trace la représentation graphique de f(x) = 2x − 1.

Je calcule l'image de 0. **f(0) = −1 : point A(0 ; −1)**

Je calcule l'image de 2. **f(2) = 3 : point B(2 ; 3)**

Je place A et B, puis je trace la droite (AB).

✅ **Réponse :** La droite (AB) représente la fonction f.

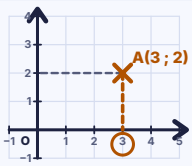
📝 Mes notes

Les exercices

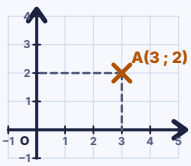
1 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

abscisse | image | représentation graphique | antécédent | fonction affine | fonction | repère | tableau de valeurs | ordonnée à l'origine | origine | axe des abscisses | coordonnées





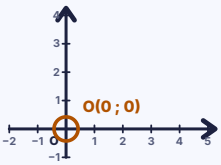


f(x) = 2x + 1

x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5



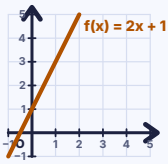


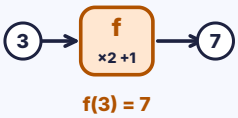












2 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'origine	1	Le nombre *a* dans f(x) = *a*x + b. Il dit si la droite monte ou descend.
B	les coordonnées	2	Le premier nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe horizontal.
C	la représentation graphique	3	Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0).
D	le coefficient directeur	4	Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.
E	l'abscisse	5	La courbe ou la droite d'une fonction dans un repère. Ses points ont pour coordonnées (x ; f(x)).

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le point A a pour coordonnées (4 ; −2).

1. Quelle est l'abscisse de A ?

☐ 4 ☐ −2 ☐ 2

> f(5) = 12

2. Quelle phrase est juste ?

☐ 12 est l'image de 5. ☐ 5 est l'image de 12. ☐ 12 est l'antécédent de 5.

> f(x) = 4x

3. f est une fonction linéaire.

☐ Vrai ☐ Faux

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> f(x) = 2x + 7

1. Quelle est l'ordonnée à l'origine ?

☐ 7 ☐ 2 ☐ 9

> Sur un graphique, je veux lire l'image de 3.

2. D'où dois-je partir ?

☐ De 3 sur l'axe des abscisses. ☐ De 3 sur l'axe des ordonnées. ☐ De l'origine.

📝 Mes notes

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

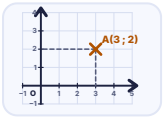
> Un taxi coûte 3 € au départ, plus 2 € par kilomètre.
> On note f(x) le prix pour x kilomètres.
> Exprime f(x) en fonction de x.

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

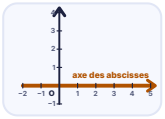
> Un forfait de téléphone coûte 10 € par mois, plus 0,05 € par SMS. Le téléphone pèse 180 g. On note f(x) le prix pour x SMS. Exprime f(x).

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



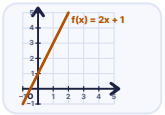
Je lis les _____ du point B.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ est horizontal.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ de 3 par f est 7.
aide : i _ _ _ _



Le prix du taxi est une _____ de la distance.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Une _____ traduit la proportionnalité.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La droite passe par l'_____.
aide : o _ _ _ _ _ _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

de | par | est | la | f | 7. | 3 | fonction | L'image

point | 2. | L'ordonnée | est | A | du

premier. | l'abscisse | en | Je | lis

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Soit la fonction f(x) = 6x − 9.

   Calcule l'image de 1 par f.

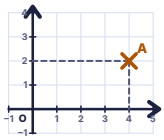
   Réponse : _____

2. Soit la fonction f(x) = 3x + 2.

   Détermine l'antécédent de −10 par f.

   Réponse : _____

3. Regarde le point A dans le repère.

   Quelle est l'abscisse du point A ?

   Réponse : _____

4. Soit la fonction affine f(x) = 6x.

   Quelle est l'ordonnée à l'origine ?

   Réponse : _____

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Soit la fonction f(x) = 6x − 6.

   Calcule l'image de −5 par f.

   Réponse : _____

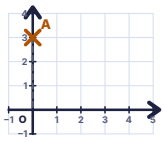
2. Soit la fonction f(x) = 3x + 7.

   Détermine l'antécédent de 22 par f.

   Réponse : _____

3. Regarde le point A dans le repère.

   Quelle est l'ordonnée du point A ?



   Réponse : _____

4. Soit la fonction affine f(x) = 2x − 7.

   Quel est le coefficient directeur ?

   Réponse : _____

10 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Soit la fonction f(x) = −3x − 6. **Calcule** l'image de 5 par f.

> **f(5) = −3 × 5 − 6 ; f(5) = −21**

2. Soit la fonction f(x) = −5x − 8. **Détermine** l'antécédent de −33 par f.

> **−5x − 8 = −33 ; −5x = −25 ; x = 5**

3. Regarde le point A dans le repère. Quelle est l'ordonnée du point A ?

> **A(4 ; 3)**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

11 🎓 Comme au brevet — La location de vélos

Un magasin loue des vélos.
Tarif : 5 € pour la journée, plus 2 € par heure.
On note f(x) le prix payé pour x heures.

1 **Calcule le prix pour 3 heures.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Exprime f(x) en fonction de x.**

☐ f(x) = 2x + 5 ☐ f(x) = 5x + 2 ☐ f(x) = 7x

Je réponds : _____

3 **Quelle est la nature de la fonction f ?**

☐ affine ☐ linéaire ☐ ni linéaire, ni affine

Je réponds : _____

4 **Léo a payé 19 €. Détermine pendant combien d'heures il a loué le vélo.**

Je calcule : _____

_____

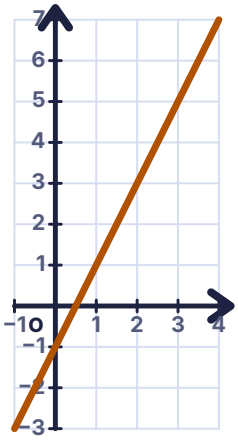
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 5 € plus 2 € pour chaque heure. **2.** 2 € par heure : 2x. Plus 5 €. **3.** f(x) = ax + b avec b qui n'est pas 0. **4.** Je résous 2x + 5 = 19.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Lire un graphique

La droite représente une fonction g.



1 **Lis l'image de 2 par g.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Lis l'antécédent de 5 par g.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quelle est l'ordonnée à l'origine de g ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Détermine l'expression de g(x).**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je pars de 2 sur l'axe des abscisses.
2. Je pars de 5 sur l'axe des ordonnées. **3.** Je regarde où la droite coupe l'axe des ordonnées.
4. Quand x augmente de 1, g(x) augmente de 2 : $a = 2$.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Deux tarifs au cinéma

Au cinéma, il y a deux tarifs.
• Tarif normal : 9 € la place. Le prix est f(x) = 9x.
• Tarif carte : 20 € la carte, puis 5 € la place. Le prix est g(x) = 5x + 20.
x est le nombre de places.

1 **Quelle fonction est linéaire ?**

☐ f ☐ g ☐ les deux

Je réponds : _____

2 **Calcule g(4).**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Résous l'équation f(x) = g(x).**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Pour 8 places, quel tarif est le moins cher ?**

☐ Le tarif carte. ☐ Le tarif normal. ☐ Les deux sont égaux.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Une fonction linéaire s'écrit ax. **2.** Je remplace x par 4 dans 5x + 20. **3.** 9x = 5x + 20 **4.** Calcule f(8) et g(8).

📝 Mes notes

14 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

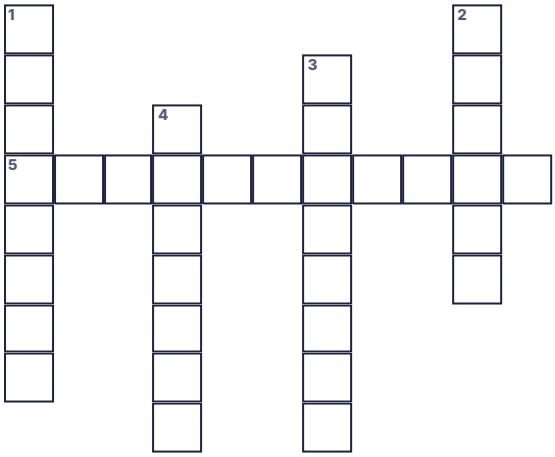
1. L'**image** de 3 par f est 7.
2. L'**abscisse** du point A est 3.
3. L'**ordonnée** du point A est 2.
4. Le **repère** a deux axes gradués.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une image »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

15 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

5. Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. (11 lettres)

↓ Verticalement

1. Le premier nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe horizontal. (8 lettres)

2. Deux axes gradués perpendiculaires. Ils se coupent à l'origine. (6 lettres)

3. Une machine à calculer. À chaque nombre x, elle associe un seul nombre f(x). (8 lettres)

4. Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0). (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **lire** les coordonnées d'un point. 

Je sais **calculer** une image et **trouver** un antécédent. 

Je sais **reconnaître** une fonction linéaire ou affine. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

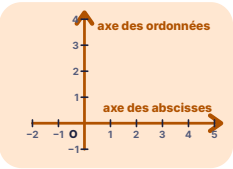
Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 11 · 16 mots · exercices page 141

Repère et fonctions

Écoute



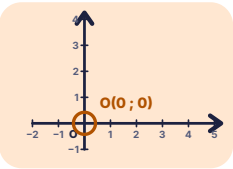
le repère

Fonctions et repère

Deux axes gradués perpendiculaires. Ils se coupent à l'origine.

- Je place le point A dans le **repère**.
- Le **repère** a deux axes gradués.

Dans ma langue : .....



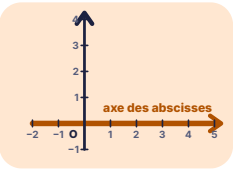
l'origine

Fonctions et repère

Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0).

- L'**origine** du repère est le point O.
- La droite passe par l'**origine**.

Dans ma langue : .....



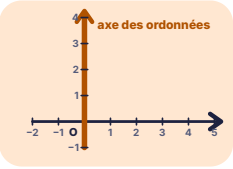
l'axe des abscisses

Fonctions et repère

L'axe horizontal du repère. On y lit l'abscisse.

- Je pars de 3 sur l'**axe des abscisses**.
- L'**axe des abscisses** est horizontal.

Dans ma langue : .....



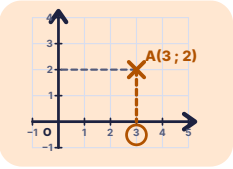
l'axe des ordonnées

Fonctions et repère

L'axe vertical du repère. On y lit l'ordonnée.

- Je lis la valeur sur l'**axe des ordonnées**.
- La droite coupe l'**axe des ordonnées** en 1.

Dans ma langue : .....



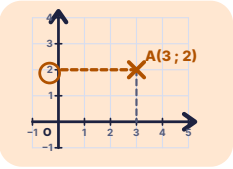
l'abscisse

Fonctions et repère

Le premier nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe horizontal.

- L'**abscisse** du point A est 3.
- Je lis l'**abscisse** en premier.

Dans ma langue : .....



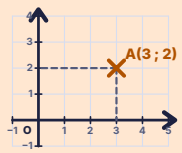
l'ordonnée

Fonctions et repère

Le deuxième nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe vertical.

- L'**ordonnée** du point A est 2.
- Le point B a une **ordonnée** négative.

Dans ma langue : .....



les coordonnées

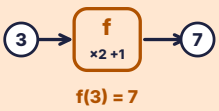
📈 Fonctions et repère

Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.

- Les **coordonnées** du point A sont (3 ; 2).
- Je lis les **coordonnées** du point B.

🗣️ On dit aussi : A(3 ; 2) se lit « A de coordonnées 3 et 2 ».

Dans ma langue : .....



la fonction

📈 Fonctions et repère

Une machine à calculer. À chaque nombre x, elle associe un seul nombre f(x).

- La **fonction** f multiplie par 2 et ajoute 1.
- f(x) = 3x est une **fonction** linéaire.

🗣️ On dit aussi : f(x) se lit « f de x ».

Dans ma langue : .....



l'image

📈 Fonctions et repère

Le nombre f(x) qui sort de la machine. Si f(3) = 7, alors 7 est l'image de 3.

- L'**image** de 3 par f est 7.
- Je calcule l'**image** de −2.

Dans ma langue : .....



l'antécédent

📈 Fonctions et repère

Le nombre x qui entre dans la machine. Si f(3) = 7, alors 3 est un antécédent de 7.

- Un **antécédent** de 7 par f est 3.
- Je cherche l'**antécédent** de 11.

Dans ma langue : .....

f(x) = 2x + 1

x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5

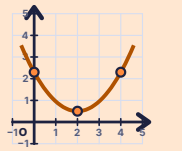
le tableau de valeurs

📈 Fonctions et repère

Un tableau avec des nombres x et leurs images f(x).

- Je complète le **tableau de valeurs**.
- Dans le **tableau de valeurs**, f(2) = 5.

Dans ma langue : .....



la représentation graphique

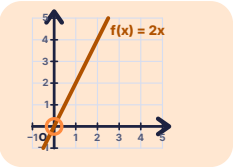
📈 Fonctions et repère

La courbe ou la droite d'une fonction dans un repère. Ses points ont pour coordonnées (x ; f(x)).

- Je trace la **représentation graphique** de f.
- Je lis l'image sur la **représentation graphique**.

🗣️ On dit aussi : la courbe de f · le graphique de f

Dans ma langue : .....



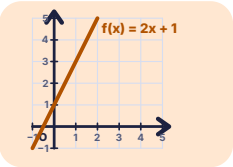
la fonction linéaire

Fonctions et repère

Une fonction f(x) = ax. Sa représentation est une droite qui passe par l'origine.

- f(x) = 4x est une **fonction linéaire**.
- Une **fonction linéaire** traduit la proportionnalité.

Dans ma langue : .....



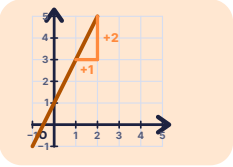
la fonction affine

Fonctions et repère

Une fonction f(x) = ax + b. Sa représentation est une droite.

- f(x) = 2x + 1 est une **fonction affine**.
- Le prix du taxi est une **fonction affine** de la distance.

Dans ma langue : .....



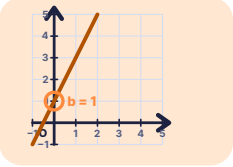
le coefficient directeur

Fonctions et repère

Le nombre a dans f(x) = ax + b. Il dit si la droite monte ou descend.

- Le **coefficient directeur** de f est 2.
- Un **coefficient directeur** négatif : la droite descend.

Dans ma langue : .....



l'ordonnée à l'origine

Fonctions et repère

Le nombre b dans f(x) = ax + b. La droite coupe l'axe des ordonnées en b.

- L'**ordonnée à l'origine** de f est 1.
- Je lis l'**ordonnée à l'origine** sur le graphique.

Dans ma langue : .....